ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 13.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Erek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.2., 4.6.3. és 4.6.5. pontjai alapján készült.

1.

Az ér betűjele	belső átmérője (mm)	falának vastagsága (mm)
A	25	2
K	0,006	0,001
V	30	1,5

A három helyes betűjel magadása esetén: 1 pont

2. E 1 pont
3. K 1 pont
4. E 1 pont
5. A 1 pont
6. M 1 pont
7. V 1 pont
8. A 1 pont
9. E 1 pont
10. E 1 pont

II. A mezei fejvirág és beporzói 11 pont

A feladat a követelményrendszer: 3.4.2. és 5.1.3. pontjai alapján készült.
A grafikon és a táblázat forrása: Benelli, G., Benvenuti, S., Desneux, N., & Canale, A. (2014). Cephalaria transsylvanica-Based Flower Strips as Potential Food Source for Bees during Dry Periods in European Mediterranean Basin Countries. PLoS ONE, 9(3), e93153. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0093153
Utolsó letöltés: 2023.04.18.

1. április 1 pont
2. november 1 pont
3. lepkék 1 pont
4. mezei poszméh 1 pont
5. termő / bibe 1 pont
6. kompetíció / versengés 1 pont
7. táplálkozási kapcsolat / szimbiózis 1 pont
8. > 1 pont
9. > 1 pont
10. A és C 1+1 = 2 pont

III. Méz — 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.2., 1.2., 2.1.2., 2.1.4. és 2.1.5. pontjai alapján készült.

1.	A és C	1 + 1 = 2 pont
2.	Lugol-próba	1 pont
3.	(Kálium jodid és) jód	1 pont
4.	D	1 pont
5.	(Azonos tömegű) mézmintákat hasonlítsunk össze, (azonos mennyiségű) keményítőt tartalmazó oldatok segítségével.	1 pont 1 pont
6.	pH / hőmérséklet / ionerősség / ionkoncentráció *Bármely kettő felsorolása.*	1+1 = 2 pont
7.	A legnagyobb diasztáz aktivitással rendelkező méznél szűnik meg leggyorsabban a pozitív Lugol-próba / a Lugol-próba színreakciója.	1 pont

IV. Becsövezve — 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. és 4.9. pontjai alapján készült.
Ábra forrása:
https://www.kenhub.com/thumbor/vfKf7znSy-pDv6eLFQHvAfuUQYg=/fit-in/680x680/filters:fill(FFFFFF,true):watermark(/images/watermark_only.png,0,0,0):watermark(/images/logo_url.png,-10,-10,0):format(jpeg)/images/anatomy_term/subcutaneous-cervical-tissue/8i1ltySIAAbZrUepoN8TMw_2Subcutaneous_cervical_tissue.png
Utolsó letöltés: 2023.04.18.

1.	harántcsíkolt	1 pont
2.	rekeszizom / bordaközti izmok	1 pont
3.	sima(izom)	1 pont
4.	A nyirokérrendszerben magasabb, míg az érrendszerben alacsonyabb lipidtartalmú folyadék kering. / A nyirokérrendszerben több fehérvérsejtet tartalmazó, míg az érrendszerben kevesebb fehérvérsejtet tartalmazó folyadék kering. / A nyirokérrendszerben kisebb, míg az érrendszerben nagyobb fehérjekoncentrációjú folyadék kering *(Bármelyik különbség elfogadható.)*	1 pont
5.	D	1 pont
6.	D	1 pont
7.	E	1 pont
8.	C	1 pont
9.	A	1 pont
10.	B	1 pont

V. Az emberi vér — 12 pont

A feladat követelményrendszer 4.6.1. pontja alapján készült.

1.
Q: vérplazma/sejtközötti állomány — 1 pont
Alakos elemek:
P: vérlemezke — 1 pont
R: vörösvértest — 1 pont
S: fehérvérsejt — 1 pont
2. A — 1 pont
3. B — 1 pont
4. A — 1 pont
5. B — 1 pont
6. B — 1 pont
7. E — 1 pont
8. Nem felel meg, mert a fehérvérsejt : vörösvértest számaránya a képen kb. 3:36=1:12 — 1 pont
A valóságban a fehérvérsejt : vörösvértest számarány kb. 8000:5 000 000 = 1:625 — 1 pont
Nagyságrendileg helyes indoklás esetén fogadható el.

VI. Légzőrendszer — 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.1. és 4.5.2. pontjai alapján készült.
Kép forrása:
https://papers.gceguide.com/Cambridge%20IGCSE/Biology%20(0610)/2015/0610_m15_qp_22.pdf
Utolsó letöltés dátuma: 2023. 06.14.

1. D — 1 pont
2. B — 1 pont
3. A — 1 pont
4. C — 1 pont
5. X — 1 pont
6. A nitrogén nem használódik fel / nem termelődik a szervezetben. — 1 pont
7. B — 1 pont
8. Biológiai oxidáció / citromsavciklus — 1 pont
9. vér — 1 pont
10. diffúzió — 1 pont
11. passzív — 1 pont
12. A légutak nyálkahártyáját / sejtek felszínét nedves váladék borítja, ahonnan víz párolog a belélegzett levegőbe. *Másként is megfogalmazható.* — 1 pont

VII. Napvilág, éjszaka — 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1.9. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.quelpr.com/post/csec-biology-the-human-eye
Utolsó letöltés: 2023.04.18.

1.	a) ínhártya	1 pont
	b) szivárványhártya / írisz	1 pont
2.	(mechanikai) védelem / (szemmozgató) izmok rögzítése / fénytörés (szaruhártya) *bármely kettő*	1+1 = 2 pont
3.	<	1 pont
4.	>	1 pont
5.	D	1 pont
6.	A	1 pont
	C	1 pont
7.	sugárizomzat / sugártest izomzata	1 pont
	a szemlencse domborúságát / fókusztávolságát a tárgy távolságához igazítja / közelre nézéskor összehúzódik	1 pont
	Más helyes megfogalmazás is elfogadható.	

VIII. Sejtosztódás — 14 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.5., 3.4.2., 3.4.4., 4.2.1. és 4.9.1. pontjai alapján készült.

1.	B	1 pont
2.	D	1 pont
3.	D	1 pont
4.	A	1 pont
5.	A	1 pont
6.	A	1 pont
7.	B	1 pont
8.	D	1 pont
9.	C	1 pont
10.	64	1 pont
11.	23	1 pont
12.	1	1 pont
13.	Nem igaz,	1 pont
	mert az X kromoszómáját a fiú az édesanyjától kapta, amelyen több testi jelleg génje is van, az Y kromoszómán pedig főleg ivari jellegek. / A mitokondriális géneket is az édesanyjától örökli.	1 pont

IX. Orchideák és gombák — 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.1., 3.3.1. és 5.2.1. pontjai alapján készült.

1.	C	1 pont
2.	A	1 pont
3.	B	1 pont
4.	C	1 pont
5.	C	1 pont
6.	F	1 pont
7.	B	1 pont
	A C válasz is elfogadható.	
8.	G	1 pont
9.	I	1 pont
10.	D	1 pont